宁波市2024学年第二学期高考模拟考试

高三数学参考答案

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.A　　2.B　　3.D　　4.C　　5.B　　6.B　　7.C　　8.D

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

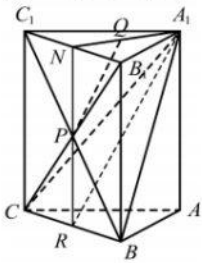
9.BC　　10.ACD　　11.ABD

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

12.15　　13.9　　14. $\left\{\frac{1}{e}\right\}\cup(1,+\infty)$

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（1）法一：连结 NP 交 BC 于点 R，连结 A_1R，



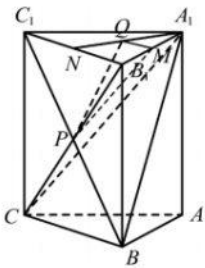
∵ 点 Q 是 A_1N 中点，点 P 是 NR 中点，

∴ PQ 是 $\triangle NRA_1$ 的中位线，即 $PQ \parallel RA_1$，

又∵ $PQ \not\subset$ 平面 A_1BC，$RA_1 \subset$ 平面 A_1BC，

∴ $PQ \parallel$ 平面 A_1BC．----------5分

法二：取 A_1B_1 中点 M，连结 MQ，PM．



∵ P 为 B_1C 的中点，M 为 A_1B_1 中点，∴ $PM // A_1C$，

又∵ $PM \not\subset$ 平面 A_1BC，∴ $PM //$ 平面 A_1BC，

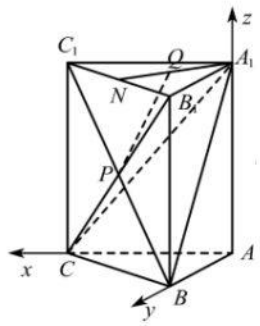
∵ Q 是 A_1N 的中点，∴ $QM // BC$，

又∵ $QM \not\subset$ 平面 A_1BC，∴ $QM //$ 平面 A_1BC，

又∵ $PM \cap QM = M$，∴ 平面 $PQM //$ 平面 A_1BC，

$\therefore PQ$ // 平面 A_1BC . ----------5 分

法三：由题意，以 A 原点，以 AC ， AB ， AA_1 所在直线分别为 x 轴， y 轴， z 轴，建立如图所示空间直角坐标系 $A-xyz$.



$\therefore A_1(0,0,2\sqrt{2})$ ， $B(0,2,0)$ ， $C(2,0,0)$ ， $B_1(0,2,2\sqrt{2})$ ， $C_1(2,0,2\sqrt{2})$ ，

$N(1,1,2\sqrt{2})$ ， $P(1,1,\sqrt{2})$ ， $Q\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},2\sqrt{2}\right)$ ， $\overrightarrow{A_1B}=(0,2,-2\sqrt{2})$ ，

$\overrightarrow{BC}=(2,-2,0)$ ， $\overrightarrow{PQ}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\sqrt{2}\right)$ ，

设平面 A_1BC 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$ ，

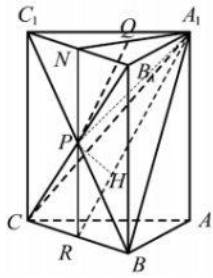
$\therefore \begin{cases}\overrightarrow{A_1B}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{BC}\cdot\vec{n}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2y-2\sqrt{2}z=0\\ 2x-2y=0\end{cases}$ ，不妨令 $z=1$ ，则 $x=\sqrt{2}$ ， $y=\sqrt{2}$ ， $\therefore\vec{n}=(\sqrt{2},\sqrt{2},1)$ ， $\therefore\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}=0$ ，

$\therefore PQ$ // 平面 A_1BC . ----------5 分

（2）法一：由（1）可得 $\overrightarrow{A_1P}=(1,1,-\sqrt{2})$ ，设 A_1P 与平面 A_1BC 所成角为 θ ，

则 $\sin\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{A_1P},\vec{n}\right\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{A_1P}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{A_1P}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}=\frac{\sqrt{2}}{2\cdot\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$ ，即 A_1P 与平面 A_1BC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

法二：$\because A_1C=A_1B$ ， R 为 BC 中点， $\therefore A_1R\perp BC$ ，



$\because N$ ， R 分别为 B_1C_1 和 BC 的中点， $\therefore BB_1 // NR$ ，

又 $\because BB_1\perp BC$ ， $\therefore NR\perp BC$ ，

$\because NR\subset$ 平面 A_1PR ， $A_1R\subset$ 平面 A_1PR ， $NR\cap A_1R=R$ ， $\therefore BC\perp$ 平面 A_1PR ，

$\because BC\subset$ 平面 A_1BC ， $\therefore$ 平面 $A_1PR\perp$ 平面 A_1BC ，

过点 P 作 A_1R 的垂线 PH ，

$\because PH\perp A_1R$ ，平面 $A_1PR\cap$ 平面 $A_1BC=A_1R$ ，

$\therefore PH \perp$ 平面 A_1BC，即 $\angle PA_1H = \angle PA_1R$ 为 A_1P 与平面 A_1BC 所成角的平面角.

$\because A_1B_1 = A_1C_1 = 2$，$N$ 是 B_1C_1 的中点，$\therefore A_1N = \sqrt{2}$，

$\because BB_1 = NR = 2\sqrt{2}$，$\therefore NP = PR = \sqrt{2}$，

由勾股定理，得 $A_1P = \sqrt{A_1N^2 + NP^2} = 2$，$A_1R = \sqrt{A_1N^2 + NR^2} = \sqrt{10}$，

$\therefore \cos\angle PA_1H = \cos\angle PA_1R = \dfrac{A_1P^2 + A_1R^2 - PR^2}{2A_1P \cdot A_1R} = \dfrac{4+10-2}{2\times 2\times\sqrt{10}} = \dfrac{3\sqrt{10}}{10}$，$\therefore \sin\angle PA_1R = \dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

即 A_1P 与平面 A_1BC 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$. ----------13 分

16.（1）从 7 个自然数中任意选三个共有 $C_7^3 = 35$ 种选择，恰有一个偶数的情况有 $C_4^2 \cdot C_3^1 = 18$ 种，

故概率为 $\dfrac{18}{35}$.----------6 分

（2）当 $X = 2$ 时，共有 5 种；

当 $X = 1$ 时，共有 20 种；

当 $X = 0$ 时，共有 10 种；

X 的分布列如下：

X	0	1	2
P	$\dfrac{2}{7}$	$\dfrac{4}{7}$	$\dfrac{1}{7}$

所以 $E(X) = \dfrac{4}{7}\times 1 + \dfrac{1}{7}\times 2 = \dfrac{6}{7}$.----------15 分

17.（1）已知 $f(x) = \ln(x+1) + x^2 - x$，则 $f'(x) = \dfrac{1}{x+1} + 2x - 1 = \dfrac{x(2x+1)}{x+1}, x > -1$，

所以当 $x \in \left(-1, -\dfrac{1}{2}\right)$ 时，$f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增；

当 $x \in \left(-\dfrac{1}{2}, 0\right)$ 时，$f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调递减；

当 $x \in (0, +\infty)$ 时，$f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增. ----------5 分

（2）法一:因为 $f(x) = \ln(1+x) + ax^2 - x$

所以 $f'(x)=\frac{1}{1+x}+2ax-1=\frac{2ax^2+(2a-1)x}{1+x}=\frac{x(2ax+2a-1)}{1+x}$.

设 $g(x)=2ax+2a-1$，

当 $a\le 0$ 时，$g(x)<0$，所以 $f'(x)\le 0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x)\le f(0)=0$，不合题意.

当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，令 $g(x)=0$，得 $x=\frac{1-2a}{2a}$，

所以当 $x\in\left[0,\frac{1-2a}{2a}\right]$ 时，$g(x)\le 0$，即 $f'(x)\le 0$，所以 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{1-2a}{2a}\right]$ 上单调递减，

所以 $f\left(\frac{1-2a}{2a}\right)<f(0)=0$，矛盾！

当 $a\ge\frac{1}{2}$ 时，$g(x)\ge 0$，$f'(x)\ge 0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，

所以 $f(x)\ge f(0)=0$.

综上，$a\in\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.----------10 分

法二：$f'(x)=\frac{1}{x+1}+2ax-1$，$f''(x)=-\frac{1}{(x+1)^2}+2a$，

因为任意 $x\ge 0$，都有 $f(x)\ge 0$ 恒成立，且 $f(0)=f'(0)=0$，

所以 $f''(0)=2a-1\ge 0$，即 $a\ge\frac{1}{2}$；

另一方面，当 $a\ge\frac{1}{2}$ 时，$f''(x)=-\frac{1}{(x+1)^2}+2a\ge 1-\frac{1}{(x+1)^2}\ge 0$，

所以 $f'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f'(x)\ge f'(0)=0$，

所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $f(x)\ge f(0)=0$；

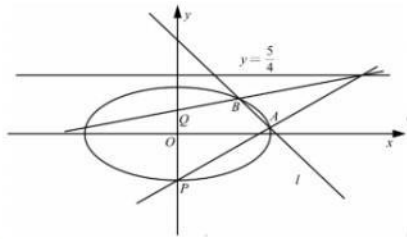
综上，$a\in\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.----------10 分

（3）由（2）知，取$a=\frac{1}{2}$，则$f(x)=\ln(x+1)+\frac{1}{2}x^2-x\geq 0$，

令$x=\frac{1}{k}$，有$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\geq\frac{1}{k}-\frac{1}{2k^2}$，即$2\left[\ln(k+1)-\ln k\right]\geq\frac{2k-1}{k^2}$，

所以$\sum_{k=1}^{n}2\left[\ln(k+1)-\ln k\right]\geq\sum_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{k^2}$，即$1+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{3^2}+\cdots+\frac{2n-1}{n^2}<2\ln(n+1)$.----------15 分

18. （1）设椭圆上的点$C(x,y)$满足$\frac{x^2}{m+2}+y^2=1$，



$\therefore|CP|^2=x^2+(y+1)^2=-(1+m)y^2+2y+(3+m)$，

设$f(y)=-(1+m)y^2+2y+(3+m)$，$y\in[-1,1]$.

$\because -1-m<0$，二次函数开口向下，对称轴$y=\frac{1}{m+1}<1$，

$f(y)_{\max}=f\left(\frac{1}{m+1}\right)=\frac{m^2+4m+4}{m+1}=\frac{16}{3}$，解得$m=2$或$m=-\frac{2}{3}$，

$\because m>0$，$\therefore m=2$．即椭圆$E:\frac{x^2}{4}+y^2=1$．----------6 分

（2）法一：设直线$AB:y=kx+2$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

由于对称性，不妨设$k<0$，此时$x_1>x_2$，直线AP，BQ的斜率分别为k_1，k_2．

联立椭圆方程得，$\begin{cases}y=kx+2\\x^2+4y^2=4\end{cases}\Rightarrow(4k^2+1)x^2+16kx+12=0$，

$\therefore\Delta=256k^2-48(4k^2+1)=64k^2-48>0\Rightarrow k^2>\frac{3}{4}$，

由韦达定理得，$\begin{cases}x_1+x_2=-\frac{16k}{4k^2+1},\\x_1x_2=\frac{12}{4k^2+1},\end{cases}$

$AP:y=k_1x-1$，$BQ:y=k_2x+\frac{1}{2}$，联立得$\begin{cases}y=k_1x-1\\y=k_2x+\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow(k_1-k_2)y=\frac{k_1}{2}+k_2$，

因为直线AP与直线BQ交于直线$y=\frac{5}{4}$上一点，

所以 $\frac{5}{4}(k_1-k_2)=\frac{k_1}{2}+k_2$，化简得 $k_1=3k_2$，即 $\frac{y_1+1}{x_1}=3\times\frac{y_2-\frac{1}{2}}{x_2}$，

化简得 $\frac{kx_1+3}{x_1}=\frac{6kx_2+9}{2x_2}\Rightarrow 4kx_1x_2+9x_1-6x_2=0$，

由求根公式可得，$\begin{cases}x_1=\dfrac{-8k+2\sqrt{4k^2-3}}{4k^2+1}\\ x_2=\dfrac{-8k-2\sqrt{4k^2-3}}{4k^2+1}\end{cases}$

代入得，$\frac{48k}{4k^2+1}+9\cdot\frac{-8k+2\sqrt{4k^2-3}}{4k^2+1}-6\cdot\frac{-8k-2\sqrt{4k^2-3}}{4k^2+1}=0\Rightarrow -4k=5\sqrt{4k^2-3}$，

两边平方得，$16k^2=25\left(4k^2-3\right)$

解得 $k^2=\frac{25}{28}$，即 $k=-\frac{5\sqrt{7}}{14}$ 或 $\frac{5\sqrt{7}}{14}$（舍去），

当 $k=-\frac{5\sqrt{7}}{14}$ 时，$AB:y=-\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$，

由对称性可知当 $k=\frac{5\sqrt{7}}{14}$ 时，亦满足条件，此时 $AB:y=\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$．

综上所述，直线 AB 的方程为 $y=-\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$ 或 $y=\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$． ----------17 分

法二：同法一可得 $4kx_1x_2+9x_1-6x_2=0$，

又由 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{16k}{4k^2+1},\\ x_1x_2=\dfrac{12}{4k^2+1},\end{cases}$ 可得 $4kx_1x_2=\frac{48k}{4k^2+1}=-3\left(x_1+x_2\right)$，

所以 $4kx_1x_2+9x_1-6x_2=-3\left(x_1+x_2\right)+9x_1-6x_2=6x_1-9x_2=0$，所以 $\frac{x_1}{x_2}=\frac{3}{2}$，

所以 $\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_1}{x_2}=\frac{\left(x_1+x_2\right)^2}{x_1x_2}-2=\frac{64k^2}{3\left(4k^2+1\right)}-2=\frac{13}{6}$，

解得 $k^2=\frac{25}{28}$，即 $k=-\frac{5\sqrt{7}}{14}$ 或 $\frac{5\sqrt{7}}{14}$（舍去），

当 $k=-\frac{5\sqrt{7}}{14}$ 时，$AB:y=-\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$，

由对称性可知当$k=\frac{5\sqrt{7}}{14}$时，亦满足条件，此时$AB:y=\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$.

综上所述，直线AB的方程为$y=-\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$或$y=\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$. ----------17分

法三：设直线$AB:y=kx+2$，直线AP，BQ的斜率分别为k_1，k_2.

$AP:y=k_1x-1$，$BQ:y=k_2x+\frac{1}{2}$，联立得$\begin{cases}y=k_1x-1\\y=k_2x+\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow(k_1-k_2)y=\frac{k_1}{2}+k_2$，

因为直线AP与直线BQ交于直线$y=\frac{5}{4}$上一点，

所以$\frac{5}{4}(k_1-k_2)=\frac{k_1}{2}+k_2$，化简得$k_1=3k_2$，

联立AP与椭圆方程，得$\begin{cases}y=3k_2x-1\\x^2+4y^2=4\end{cases}\Rightarrow(36k_2^2+1)x^2-24k_2x=0$，

$\because x_P=0$，$\therefore x_A=\frac{24k_2}{36k_2^2+1}$，$\therefore y_A=3k_2x_A-1=\frac{36k_2^2-1}{36k_2^2+1}$，$\therefore k=\frac{y_A-2}{x_A}=-\frac{12k_2^2+1}{8k_2}$，

联立直线AB与直线BQ方程，得$\begin{cases}y=kx+2\\y=k_2x+\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow x_B=\frac{12k_2}{20k_2^2+1}$，$y_B=\frac{44k_2^2+1}{40k_2^2+2}$，

$\because$点$B\left(\frac{12k_2}{20k_2^2+1},\frac{44k_2^2+1}{40k_2^2+2}\right)$在椭圆$E$上，$\therefore x_B^2+4y_B^2=4$，即$\left(\frac{12k_2}{20k_2^2+1}\right)^2+4\left(\frac{44k_2^2+1}{40k_2^2+2}\right)^2=4$，

化简得，$112k_2^4+24k_2^2-1=0$，解得$k_2^2=\frac{1}{28}$，即$k_2=\frac{\sqrt{7}}{14}$或$-\frac{\sqrt{7}}{14}$.

当$k_2=\frac{\sqrt{7}}{14}$时，$k=-\frac{12k_2^2+1}{8k_2}=-\frac{5\sqrt{7}}{14}$，$\therefore AB:y=-\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$；

当$k_2=-\frac{\sqrt{7}}{14}$时，$k=-\frac{12k_2^2+1}{8k_2}=\frac{5\sqrt{7}}{14}$，$\therefore AB:y=\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$.

综上所述，直线AB的方程为$y=-\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$或$y=\frac{5\sqrt{7}}{14}x+2$. ----------17分

法四：设直线AP与直线BQ交点$R\left(a,\frac{5}{4}\right)$，直线$AB:y=kx+2$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

$\therefore AP:y=\frac{9}{4a}x-1$，$BQ:y=\frac{3}{4a}x+\frac{1}{2}$，

联立直线 AP 与直线 AB，得 $\begin{cases} y=kx+2 \\ y=\dfrac{9}{4a}x-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=\dfrac{12a}{9-4ak} \\ y_1=\dfrac{18+4ak}{9-4ak} \end{cases}$，

联立直线 BQ 与直线 AB，得 $\begin{cases} y=kx+2 \\ y=\dfrac{3}{4a}x+\dfrac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2=\dfrac{6a}{3-4ak} \\ y_2=\dfrac{6-2ak}{3-4ak} \end{cases}$，

点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 在椭圆 E 上，可得 $\begin{cases} x_1^2+4y_1^2=4 \\ x_2^2+4y_2^2=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\dfrac{12a}{9-4ak}\right)^2+4\left(\dfrac{18+4ak}{9-4ak}\right)^2=4 \\ \left(\dfrac{6a}{3-4ak}\right)^2+4\left(\dfrac{6-2ak}{3-4ak}\right)^2=4 \end{cases}$，

化简得 $\Rightarrow \begin{cases} 144a^2+4(18+4ak)^2=4(9-4ak)^2 & ① \\ 36a^2+4(6-2ak)^2=4(3-4ak)^2 & ② \end{cases}$，

①÷4－②得，$(15+4ak)(3+4ak)=0 \Rightarrow ak=-\dfrac{15}{4}$ 或 $-\dfrac{3}{4}$（舍去），代入①，解得 $a^2=\dfrac{63}{4}$

解得 $\begin{cases} a_1=\dfrac{3\sqrt{7}}{2} \\ k_1=-\dfrac{5\sqrt{7}}{14} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_2=-\dfrac{3\sqrt{7}}{2} \\ k_2=\dfrac{5\sqrt{7}}{14} \end{cases}$，

当 $k_1=-\dfrac{5\sqrt{7}}{14}$ 时，$AB: y=-\dfrac{5\sqrt{7}}{14}x+2$；

当 $k_2=\dfrac{5\sqrt{7}}{14}$ 时，$AB: y=\dfrac{5\sqrt{7}}{14}x+2$.

综上所述，直线 AB 的方程为 $y=-\dfrac{5\sqrt{7}}{14}x+2$ 或 $y=\dfrac{5\sqrt{7}}{14}x+2$． ----------17 分

19. （1）$\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{c}=(x_1y_1+x_2y_2)-(x_1y_2+x_2y_1)=(x_1-x_2)(y_1-y_2)>0$，所以 $\vec{a}\cdot\vec{b}>\vec{a}\cdot\vec{c}$.

----------3 分

（2）（i）先求 $M(3)$，不妨设 $\vec{a}=(1,2,3)$，$\vec{b}=(y_1,y_2,y_3)$，其中 y_1,y_2,y_3 为 $1,2,3$ 的排列.

所以 $\vec{a}\cdot\vec{b}=y_1+2y_2+3y_3=2(y_1+y_2+y_3)+(y_3-y_1)=12+y_3-y_1$.

而 y_3-y_1 可取的值为 $\pm2,\pm1$，故 $M(3)=\{10,11,13,14\}$.

再求 $M(4)$，不妨设 $\vec{a}=(1,2,3,4)$，$\vec{b}=(y_1,y_2,y_3,y_4)$，其中 y_1,y_2,y_3,y_4 为 $1,2,3,4$ 的排列.

当$y_4=4$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=16+\sum_{i=1}^{3}i\cdot y_i=16+12+(y_3-y_1)$，而$y_3-y_1$可取$\pm2,\pm1$，故$\vec{a}\cdot\vec{b}$可取$26,27,29,30$；

当$y_4=3$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=12+\sum_{i=1}^{3}i\cdot y_i=26+(y_3-y_1)$，而$y_3-y_1$可取$\pm3,\pm2,\pm1$，$\vec{a}\cdot\vec{b}$可取$23,24,25,27,28,29$；

当$y_4=2$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=8+\sum_{i=1}^{3}i\cdot y_i=24+(y_3-y_1)$，而$y_3-y_1$可取$\pm3,\pm2,\pm1$，故$\vec{a}\cdot\vec{b}$可取$21,22,23,25,26,27$；

当$y_4=1$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=4+\sum_{i=1}^{3}i\cdot y_i=22+(y_3-y_1)$，而$y_3-y_1$可取$\pm2,\pm1$，故$\vec{a}\cdot\vec{b}$可取$20,21,23,24$；

综上$M(4)=\{20,21,\cdots,30\}$----------9分

（ii）方法一：

由（1）可得，若存在$x_i<x_j$，$y_i>y_j$，则不妨交换y_i，y_j,则$\vec{a}\cdot\vec{b}$会变大.

不妨设$\vec{a}=(1,2,3,\cdots,n)$，则

$\vec{b}=(n,n-1,\cdots,1)$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}$最小；$\vec{b}=(1,2,\cdots,n)$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$最大.

所以$M(n)$中的元素均属于集合$S(n)=\left[\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6},\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right]$.

设a_n表示集合$\{x\mid x\in S(n)且x\notin M(n)\}$的元素个数，即$a_n=|S(n)|-|M(n)|$（$|A|$表示集合$A$的元素个数）

下证$a_n=0(n\geq4)$.

当$n=4$时，由（2）知$a_4=0$.

我们考虑a_{n+1}及$M(n+1)$.

因为$M(n+1)$中的最小元素为$\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}$，最大元素为$\dfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$，即$M(n+1)$中的元素均在$S(n+1)$中.

设$\vec{a}=(1,2,\cdots,n,n+1),\vec{b}=(y_1,y_2,\cdots y_n,n+1)$，其中$y_1,y_2,\cdots,y_n$为$1,2,\cdots,n$的任一排列，

则$\vec{a}\cdot\vec{b}$可能取值为$B(n+1)=\{x+(n+1)^2\mid x\in M(n)\}$，即$\vec{a}\cdot\vec{b}$恰好没有覆盖到集合

$C(n+1)=\left[\dfrac{(n+1)(n^2+8n+6)}{6},\dfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}\right]$中的$a_n$个元素.

当$\vec{a}=(1,2,\cdots,n,n+1),\vec{b}=(n+1,y_1,\cdots y_{n-1},y_n)$，其中$y_1,y_2,\cdots,y_n$为$1,2,\cdots,n$的任一排列，

则$\vec{a}\cdot\vec{b}=n+1+\sum_{i=1}^{n}(i+1)y_i=n+1+\dfrac{n(n+1)}{2}+\sum_{i=1}^{n}i\cdot y_i=\dfrac{(n+1)(n+2)}{2}+\sum_{i=1}^{n}i\cdot y_i$

故$\vec{a}\cdot\vec{b}$可能取值为$D(n+1)=\left\{x+\dfrac{(n+1)(n+2)}{2}\mid x\in M(n)\right\}$，即$\vec{a}\cdot\vec{b}$恰好没有覆盖到集合

$E(n+1)=\left[\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6},\dfrac{(n+1)(n^2+2n+3)}{3}\right]$中$a_n$个元素.

又因为当$n\geq 4$时，

$\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}\leq\dfrac{(n+1)(n^2+8n+6)}{6}\leq\dfrac{(n+1)(n^2+2n+3)}{3}\leq\dfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$，

即$C(n+1)\cup E(n+1)=\left[\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6},\dfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}\right]=S(n+1)$.

又$B(n+1)\cup D(n+1)\subseteq M(n+1)\subseteq C(n+1)\cup E(n+1)=S(n+1)$，

故$M(n+1)$不覆盖集合$S(n+1)$的元素至多有$2a_n$个，故$a_{n+1}\leq 2a_n$，又因为$a_4=0$，所以

$a_5=a_6=\cdots=a_n=0$，

所以$M(n)=\left\{k\in Z\mid\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}\leq k\leq\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right\}$.----------17分

(ii) 方法二：猜想$M(n)=\left\{k\in Z\mid\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}\leq k\leq\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right\}$

证明：（对n进行归纳）当$n=4$时，命题成立，

假设$n=k$，$k\geq 4$时，命题成立，即$M(k)=\left\{\dfrac{k(k+1)(k+2)}{6},\dfrac{k(k+1)(k+2)}{6}+1,\cdots,\dfrac{k(k+1)(2k+1)}{6}\right\}$.

则$n=k+1$时，不妨设$\vec{a}=(1,2,3,\cdots,k+1)$，

同法一，可知当$\vec{b}=(1,2,\cdots,k+1)$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$最大；

当$\vec{b}=(k+1,k,\cdots,1)$时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=\dfrac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6}$最小.

下证：$M(k+1)$中包含$\left[\dfrac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6},\dfrac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}\right]$中的所有整数.

当$\vec{b}=(y_1,y_2,\cdots,y_k,k+1)$时，其中$y_1,y_2,\cdots,y_k$为$1,2,\cdots,k$的任意排列.

由归纳假设知，此时$\vec{a}\cdot\vec{b}$可能取值为$A=\{x+(k+1)^2\mid x\in M(k)\}$，

即包含$\left[\dfrac{(k+1)(k^2+8k+6)}{6},\dfrac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}\right]$内的所有整数.

当$\vec{b}=(k+1,y_1,y_2,\cdots,y_k)$时，其中$y_1,y_2,\cdots,y_k$为$1,2,\cdots,k$的任意排列，

此时$\vec{a}\cdot\vec{b}=k+1+\sum_{i=1}^{k}(i+1)y_i=k+1+\dfrac{k(k+1)}{2}+\sum_{i=1}^{k}i\cdot y_i$.

由归纳假设知，$\vec{a}\cdot\vec{b}$可能取值为$B=\left\{x+\dfrac{(k+1)(k+2)}{2}\mid x\in M(k)\right\}$，

即包含$\left[\dfrac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6},\dfrac{(k+1)(k^2+2k+3)}{3}\right]$内的所有整数.

而当$k\geq 4$时，$\dfrac{(k+1)(k^2+2k+3)}{3}\geq\dfrac{(k+1)(k^2+8k+6)}{6}$,所以$n=k+1$时，命题成立.

所以$n\geq 4$时，$M(n)=\left\{k\in Z\mid\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}\leq k\leq\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right\}$.----------17分